

Terra Preta: Von der Fermentation zum Boden

Carpathian OER Commons — Modul Land, Wald, Ernährung

Michel Garand | 2026-09-29 | Version v0.1 | CC BY-SA 4.0

Dies ist eine maschinelle Übersetzung des englischen Originals, EN v0.1, erstellt am 2026-09-29. Sie ist vorläufig, bis eine Person mit Deutsch als Muttersprache sie durchgesehen hat. Wo die Fassungen voneinander abweichen, ist der englische Text maßgeblich.

Reifegrad: L1 — entworfen und kalkuliert, ungetestet. Jede Kostenzeile ist eine Schätzung oder ein gelisteter Preis und in Abschnitt 6 als solche gekennzeichnet; drei sind noch zu den 25 Personen des Arbeitspapiers kalkuliert. Nichts ist versiegelt, in ein Wurmbeet gebracht oder gereift worden. Jede Zahl unten ist auf dieser Stufe zu lesen und auf keiner höheren.

Nichts in diesem Modul wird gekauft oder gebaut, bevor der Hygienedienst des Bezirks schriftlich beantwortet hat, ob gereiftes Material aus diesem Strom an die eigenen Bäume des Standorts gehen darf (Abschnitt 10). Bis dahin ist das Modul ein Entwurf und sagt das.

Es gilt Abschnitt 2 des Kompendiums. Kein Kind erscheint in diesem Modul in irgendeiner Form. Der Standort wird nicht genannt; Lagepläne sind schematisch; Fotografien zeigen nur Bauwerke und Anlagen. Die Bemessungslasten sind die Kapazität des Standorts und dienen nur der Dimensionierung.

Übertragen aus dem Arbeitspapier Sanitär, EN v0.2, Abschnitte 3 (der Eimertausch), 4, 5, 7, 8.3, 8.4, 10 und 11. Die Toiletten — Sitz, Eimer, Kabine, Entlüftung und der Kohlebehälter am Sitz — bleiben bei der Zeile Sanitär, Toiletten; das Grauwasser, das Pflanzenbeet und der Teich bei den ihren. Das Papier ist für 25 Personen bemessen; jede Menge hier, die von der Gruppengröße abhängt, ist für 34 neu berechnet, und die Auslassungen des Papiers selbst sind in Abschnitt 3 berichtigt.

1. Zweck

Der Strom aus den Toiletten, zu Erde für Bäume gemacht: alles, was die Eimertoiletten verlässt, und die gekochten Speisen, Tellerreste und Inhalte des Fettabscheiders der Küche, versiegelt und vergoren, von Würmern verarbeitet und ein Jahr gereift, dann nur an Bäumen, Hecken, Windschutzstreifen und Baumschulpflanzen verwendet. Einfach, wo damit umgegangen wird, sorgfältig, wo es darauf ankommt.

Sechs Regeln. Ein Strom: nichts wird getrennt; Urin geht mit dem Rest hinein, und die Abfälle der Küche gehen in dieselben Behälter. Kohlenstoff hält ihn: Kohle und eine Kohlenstoffabdeckung bei jeder Benutzung, weil Kohle allein den Urin nicht halten kann. Erst Gärung, dann Würmer, zuletzt Zeit: versiegelte Milchsäuregärung für mindestens sechs Wochen, Wurmbeete geschichtet und mit Strukturmaterial gefüttert, dann ein Jahr in einer geschlossenen Box. Die Uhr zählt ab der letzten Zugabe: jede Box wird als Charge gefüllt und geschlossen, und ihr Jahr läuft ab dem Tag, an dem sie geschlossen wird. Nur Bäume: nie auf Gemüsebeete, nie auf etwas, das innerhalb der Saison roh geerntet wird, und nichts im Monat vor einer Obsternte. Eine verantwortliche erwachsene Person, bezahlt: Eimer, Behälter und Wurmbeete werden von einer benannten erwachsenen Person und einer Vertretung gehandhabt, nicht von einem Dienstplan; die Arbeit ist ein Kostenposten, und Toloka ist nicht ihr Name.

Verbindungen. Hängt ab von: der Zeile Sanitär, Toiletten, die die vollen Eimer liefert und Kohle und Abdeckstreu am Sitz festlegt; dem Modul Pflanzenkohle für Kohle; dem Modul Kompost, das gekochte Speisen, Tellerreste und Inhalte des Fettabseiders übergibt; dem Modul Küche und Speisesaal für diese Mengen; der schriftlichen Antwort des Hygienedienstes des Bezirks; dem Gang über das Gelände in Phase 1, mit jedem Abstand in Abschnitt 4 mit dem Maßband gemessen. Versorgt: die Bäume, Hecken, Windschutzstreifen und die Pflanzen des Moduls Baumschule; das Modul Pflanzung. Spülwasser aus den Eimern geht in die Klärgrube, im Modul Grauwasser, nie in die Grauwasserleitung.

Muster. Wächst aus: noch nicht benannt. Was dieses Tal mit den eigenen Abfällen eines Haushalts tat und ob etwas davon dem Land zurückgegeben wurde, sind Fragen an die Ältesten; die Literatur fand nichts. Versorgt: noch nicht benannt. Klingt an mit: 178 Compost — Toiletten und Küchenabfälle zusammen zu Erde gemacht, wie Alexander es verlangt, für die Bäume; 170 Fruit Trees — Bäume, Hecken und Baumschulpflanzen als der Boden, an den die Erde geht; 104 Site Repair — Lager, Beete und Boxen auf dem schlechteren Boden; 25 Access to Water — der Schutzstreifen hält sie aus dem Gürtel entlang des Bachs und des Teichs heraus; 64 Pools and Streams — ein versiegelter Untergrund und Abdeckungen halten einen nassen Strom von fließendem Wasser fern; 127 Intimacy Gradient — das Lager als der zurückgezogenste Ort des Standorts. In Spannung mit: 18 Network of Learning — die Arbeit wird nur bis zu den Wurmbeeten gezeigt, und nie die Behälter; 120 Paths and Goals — der tägliche Weg der Eimer ist ein Arbeitsweg, kurz gehalten und getrennt von den Bewegungen des Tages.

2. Geltungsbereich

Bedingung	Bereich, für den dieser Entwurf gilt
Klima	[set] — Gebirge; Wurmbeete im Winter angehäufelt
Höhe	[set]
Gruppengröße	capacity: 34 Personen, das Beispiel unten
Nutzungstage	use_days_per_year: 120, das Beispiel unten
Durchgang	session_length: 20 Tage
Toiletten	Eimertoiletten tragen zwei Drittel der Benutzungen
Lager	ganzjährig frostfrei; schattig; abschließbar
Boden	eben, fest, außerhalb jedes Abstands
Aufnahmefläche	Bäume, Hecken, Baumschulpflanzen, [set]

Verlangt der Hygienedienst Spültoiletten für die Seite der Kinder (Papier Sanitär, Abschnitt 9), sinkt bucket_share auf den Anteil der Benutzungen durch Personal, Gäste und den Arbeitstag im Freien, [set]; jede Eimerzahl unten sinkt mit, der Anteil der Küche nicht.

3. Bemessungsverfahren

Was Sie selbst messen müssen, bevor Sie dieses Modul verwenden:

- **Ihr Eimervolumen** — die vollen Eimer eines Durchgangs, beim Ausleeren literweise gemessen, gegen die Kopfbzahl bei Kapazität.
- **Die Abfälle Ihrer Küche** — gekochte Speisen, Tellerreste und Inhalte des Fettabscheiders, einen vollen Durchgang lang gewogen.
- **Ihre Abdeckstreu** — wie viel Abdeckstreu eine Benutzung braucht, damit kein Geruch bleibt, in der ersten Woche ermittelt, wie Jenkins rät.
- **Ihr pH** — der pH-Wert jedes Behälters beim Versiegeln und beim Öffnen, um Starter und Kohlenhydrat festzulegen.
- **Ihre Aufnahmefläche** — die Bäume, Hecken, Windschutzstreifen und Baumschulbeete, die die Erde eines Jahres aufnehmen können, beim Gang gezählt.
- **Ihre Abstände** — wie in Abschnitt 4, mit dem Maßband gemessen.

Unser Beispiel: capacity, 34 Personen; bucket_share, zwei Drittel; urine_per_person, 1.4 L am Tag; faeces_per_person, 0.128 kg am Tag; char_at_seat, 0.5 L am Tag; cover_at_seat, 0.8 L am Tag, [assumed]; meals_per_day, 3, [assumed]; food_waste_per_portion, 58 bis 129.5 g; use_days_per_year, 120; compost_volume_ratio, 0.33 bis 0.75. Werte aus der Datei der Standortparameter, in der Werkstatt geführt.

3.1 Was in die Behälter geht, ein Tag bei Kapazität

Strom	Rechnung	Unser Beispiel
Personen an den Eimern	$34 \times \text{zwei Drittel}$	etwa 22.7
Urin	$22.7 \times 1.4 \text{ L}$	etwa 31.7 L
Fäkalien	$22.7 \times 0.128 \text{ kg}$	etwa 2.9 L
Kohle am Sitz	$22.7 \times 0.5 \text{ L}$	etwa 11.3 L
Abdeckstreu am Sitz	$22.7 \times 0.8 \text{ L}$	etwa 18.1 L
Eimer, ein Tag	Summe	etwa 64 L

Strom	Rechnung	Unser Beispiel
Gekochtes und Tellerreste	$102 \times 58\text{--}129.5 \text{ g}$	5.9–13.2 kg
Dasselbe, nach Volumen	$\div 737 \text{ kg je m}^3$	etwa 8–18 L
In die Behälter, ein Tag	Summe	etwa 72–85 L

Die obere Zahl nimmt die Fäkalienzahl des Papiers, 0.25 L je Person, statt des Medians; der Unterschied liegt unter 3 L am Tag.

Wo sich die Zahlen des Papiers ändern. Das Papier zählte nur Fäkalien und Kohle, etwa 19 L am Tag bei 25 Personen. Es ließ den Urin aus, den es im Strom behält (Abschnitt 3 des Papiers) und der dessen größter Teil ist; es wandte seinen eigenen Anteil von zwei Dritteln der Benutzungen nicht auf die Eimer an; und seine Fäkalienzahl, 0.25 L je Person und Tag, ist etwa das Doppelte des Medians von 128 g feucht je Person und Tag, bei 75 Prozent Wasser, in der Übersicht von Rose und Kollegen (2015), die auch 1.4 L Urin je Person und Tag als Median angibt. Fäkalien werden hier mit etwa 1 kg je Liter angesetzt, [assumed].

Die Abdeckstreu. Kohle hält etwa 1 bis 4 mg Stickstoff je Gramm (Bischak und Kollegen, 2024) oder weniger (Fidel und Kollegen, 2018), und Urin trägt im Median 11 g Stickstoff je Person und Tag (Rose und Kollegen, 2015): keine Schaufel Kohle kann das halten. Die Humanure-Praxis von Joseph Jenkins nimmt Urin und Fäkalien zusammen unter einer Kohlenstoffabdeckung auf und findet, dass ein Gefäß von 20 L mit der richtigen Abdeckstreu eine erwachsene Person eine Woche lang versorgt (Humanure Sanitation, 2009) — insgesamt etwa 2.9 L je Person und Tag. cover_at_seat, 0.8 L, ist, was davon nach Urin, Fäkalien und Kohle bleibt, und ist [assumed], bis die erste Woche es festlegt. Sägemehl, trockenes Laub aus dem Hof oder gehäckseltes Stroh.

Die Küche. Die Gemeinschaftsverpflegung in Finnland verschwendete 58 bis 129.5 g je Portion über die Sektoren hinweg, Küche, Ausgabe und Teller zusammen (Silvennoinen und Kollegen, Waste Management, 2019). Portionen sind $\text{capacity} \times \text{meals_per_day}$. Küchenabfälle werden mit 737 kg je m^3 angesetzt (Cornell Waste Management Institute, Kantinenabfälle). Inhalte des Fettabscheiders sind [set], aus der wöchentlichen Reinigung, und werden als kleiner Anteil gehalten: Würmer nehmen oberhalb von etwa 5 Prozent Fett Schaden (Wu und Kollegen, 2019).

3.2 Behälter, Wurmbeete und Boxen

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Ein Durchgang, 20 Tage	$72\text{--}85 \text{ L} \times 20$	etwa 1.4–1.7 m^3
Ein Jahr, 120 Tage	$72\text{--}85 \text{ L} \times 120$	etwa 8.7–10.2 m^3

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Versiegelt, sechs Wochen Spitze	85 L × 42 Tage	etwa 3.6 m ³
Behälter	3.6 m ³ ÷ 100 L	36 Behälter zu 100 L
Jedes Wurmbeet, 4 Monate	ein Drittel eines Jahres	etwa 2.9–3.4 m ³
Erde heraus, ein Jahr	8.7–10.2 m ³ × 0.33–0.75	etwa 2.9–7.6 m ³
Jede Box, Erde für 6 Monate	halbes Jahr Ausgang	etwa 1.4–3.8 m ³

Die Behälter. Ein Behälter wird frühestens sechs Wochen nach dem Versiegeln geöffnet (Papier, Abschnitt 10). Die Spitze sind Durchgänge, die direkt aufeinander folgen: sechs Wochen der oberen Zahl sind etwa 3.6 m³, also 36 Behälter zu 100 L. Die Regel des Papiers ist, doppelt so viele zu kaufen, wie die Rechnung nahelegt, damit nichts zu früh geöffnet wird; 36 erfüllen sie, wenn die Durchgänge nicht direkt aufeinander folgen, und sind das Minimum, wenn sie es tun. Vergorenes Material behält sein Volumen (Papier, Abschnitt 4).

Die Wurmbeete. Drei, im Wechsel, wie das Papier sie vorsieht; jedes nimmt etwa vier Monate des Ausgangs der Behälter auf, 2.9 bis 3.4 m³ vor dem Strukturmaterial und dem fertigen Wurmkompost, mit dem es geschichtet wird. *Eisenia fetida* überlebte frische Fäkalien erst, als sie mit Wurmkompost geschichtet wurden (Yadav und Kollegen, 2010), und vergorene Fäkalien ohne Strukturmaterial wurden von Würmern nicht angenommen (Factura und Kollegen, 2010); der Anteil an Strukturmaterial ist [set] aus den ersten Chargen und legt die Größe jedes Beets fest. Würmer arbeiten am besten bei 65 bis 80 Prozent Feuchte (Lalander und Kollegen, 2013).

Die Boxen. Jede Box nimmt sechs Monate dessen auf, was die Wurmbeete abgeben, und wird dann für ein Jahr geschlossen: eine in der Füllung, zwei in der Reifung, drei insgesamt, wie das Papier sie vorsieht. Was die Wurmbeete verlässt, wird mit `compost_volume_ratio`, 0.33 bis 0.75, dessen angesetzt, was hineinging, bis es gemessen ist.

Wie lange. Sechs Wochen versiegelt, drei bis sechs Monate bei den Würmern, bis zu sechs Monate beim Füllen einer Box und ein volles Jahr geschlossen: ein Jahr ab der letzten Zugabe und bis zu etwa zwei Jahre ab der ersten. Die WHO nennt 1.5 bis 2 Jahre bei 2 bis 20 °C für trockene Ausscheidungen ohne Zugabe neuen Materials (Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater, Vol. 4, 2006); die Gärung und die Würmer verringern Bakterien, sind aber keine Barriere gegen *Ascaris*-Eier (Harroff und Kollegen, 2019; Andreev und Kollegen, 2017), sodass die Zeit und die Bäume die Sicherheit tragen.

3.3 Was der Strom vom Standort verlangt, ein Jahr

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Kohle am Sitz	11.3 L × 120	etwa 1.4 m³
Abdeckstreu am Sitz	18.1 L × 120	etwa 2.2 m³
Kohlenhydrat, [assumed]	10 Prozent der Masse	etwa 870–1,020 kg
Erde für die Bäume	Abschnitt 3.2	etwa 2.9–7.6 m³

Das Kohlenhydrat. Mit Urin im Strom hält seine Pufferwirkung den pH-Wert oben. Eine Laborstudie erreichte pH 4.1 bis 5.2 nur mit mindestens 10 Prozent Kohlenhydrat als Melasseäquivalent und fand, dass Kohle wenig ausmachte (Hübner und Moeller, Fermentation, 2026); ein Feldversuch mit Grubenschlamm verwendete 10 Prozent Melasse mit 10 Prozent Milchkultur (Anderson und Kollegen, 2015). Die 10 Prozent der versiegelten Masse sind [assumed], der Inhalt der Behälter mit 1 kg je Liter angesetzt, und die eigene Stärke der Küche zählt dazu; die pH-Aufzeichnung ersetzt sie.

4. Materialliste

Mengen für das Beispiel. Alternativen sind im Entwurf genannt; von keiner ist bisher bekannt, dass sie hier funktioniert.

Posten	Menge	Alternativen im Entwurf
Behälter mit Spannringdeckel, 100 L	36	120 L; 60 L, leichter
Gärlager, abschließbar	etwa 12 m²	ein Lager aus Holz
Lagerdämmung, 50 mm Schaumstoff	etwa 53 m²	Strohballen
Milchsäurestarter	erste Saison	danach Molke
Melasse	870–1,020 kg im Jahr	Stärke aus der Küche
Gartenwagen, zweirädrig	1	keine genannt
Waschstand mit Tank	1	ein Wasserhahn, falls verlegt
Nitrilhandschuhe	10 Pakete zu 100, im Jahr	keine genannt

Posten	Menge	Alternativen im Entwurf
Wurmbeete, abgedeckt	3	keine genannt
Kompostwürmer	4 Kartons, [assumed]	keine genannt
Reifeboxen, abgedeckt	3, je 1.4–3.8 m ³	keine genannt
Versiegelter Untergrund	etwa 30 m ² , [assumed]	Lehm, gestampft
Planen, 4 × 6 m	3	Bretter; alte Folie

Die Lage, wie entworfen. Jeder Abstand unten ist der größere der Werte, die die Rechtsakte in Abschnitt 10 verlangen, und jeder wird im Gelände gemessen, bevor etwas gebaut wird; noch keiner ist gemessen.

Von Lager, Beeten und Boxen bis	Mindestens
zur Quelle, und nie hangaufwärts von ihr	50 m
zum Bach, bei einer Neigung über 3°	50 m
zum Teich des Gartens, bei Neigung über 3°	50 m
zu Schlafgebäuden und zum Speisesaal	50 m
zu anderen Wohnungen und Sommerküchen	20 m
zu jedem Ort, an dem Kinder sind	20 m
zur Küche	20 m

Die 50 m von Schlafgebäuden und Speisesaal folgen der Hygieneordnung für Kindereinrichtungen, wie sie für Außentoiletten wiedergegeben wird; die Anfrage klärt, ob sie für ein Lager gilt.

Das Lager, wie entworfen. Schattig, belüftet, abschließbar, gegen Frost gedämmt, die Behälter auf einem ebenen Boden und mit Platz, um einen zu öffnen, ohne die anderen zu bewegen. Jeder Behälter mit dem Datum beschriftet, an dem er versiegelt wurde. Ein Waschstand an der Tür. Der Weg von den Toiletten kurz, eben und abseits der Orte, an denen Arbeit und Spiel des Tages stattfinden.

5. Bau

Schritt	Gewerk	Zeit	Bei falscher Reihenfolge
Anfrage beantwortet	Haushalt	[from L2]	nichts wird gekauft
Gang; Abstände gemessen	Haushalt	[from L2]	Lager im Streifen
Untergrund gegossen	Baufirma	[from L2]	Sickerwasser läuft ab
Lager aufgestellt, gedämmt	Baufirma	[from L2]	Behälter frieren
Wurmbeete, Boxen gebaut	Zimmerer	[from L2]	[from L2]
Würmer eingesetzt	Verantwortliche	[from L2]	Würmer sterben
Behälter, Starter, Streu	Verantwortliche	[from L2]	[from L2]
Verfahren, schriftlich	Haushalt	[from L2]	Kontrolle ohne Antwort

Die Wurmbeete werden besetzt und laufen mit Gartenmaterial, bevor der erste vergorene Behälter geöffnet wird, sodass die Würmer vergorenen Fäkalien nur in ein lebendes Beet eingeschichtet begegnen.

6. Kosten

Schätzungen, keine Angebote: jede Zeile ist entweder ein Preis, den ein ukrainischer Händler angibt, eingesehen am 2026-09-29, oder die eigene Schätzung des Arbeitspapiers Sanitär für Herbst 2026, gekennzeichnet „Papier, bei 25“. Ort: kein Angebot; westukrainische Listungen, wo gefunden, sonst landesweite. Wechselkurs: exchange_rate, 52 UAH zum Euro, der Kurs der Nationalbank Mitte September 2026, gerundet.

6.1 Gärung

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Behälter, 36 × 100 L zu 1,070	38,520	741	geschätzt, Listung
Lager, 2 Stahlschuppen 2 × 3 m	72,000	1,385	geschätzt, Listung
Dämmung, 106 Schaumplatten zu 56	5,936	114	geschätzt, Listung
Milchsäurestarter, erste Saison	6,000	115	Papier, bei 25

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Zwischensumme	122,456	2,355	

6.2 Handhabung

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Gartenwagen, zweirädrig	2,960	57	geschätzt, Listung
Waschstand, 10-L-Tank	3,371	65	geschätzt, Listung
Nitrilhandschuhe, 10 Pakete zu 216	2,160	42	geschätzt, Listung
Zwischensumme	8,491	163	

6.3 Wurmbeete und Boxen

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Wurmbeete, drei, abgedeckt	45,000	865	Papier, bei 25
Reifeboxen, drei	30,000	577	Papier, bei 25
Untergrund, 3 m³ M200	10,950	211	Listung; Fläche angenommen
Kompostwürmer, 4 Kartons	1,600	31	Listung; Menge angenommen
Planen, 3 zu 913.50	2,741	53	geschätzt, Listung
Zwischensumme	90,291	1,736	

6.4 Zusammenfassung

Abschnitt	UAH	EUR
Gärung	122,456	2,355
Handhabung	8,491	163
Wurmbeete und Boxen	90,291	1,736
Zwischensumme Bau	221,238	4,255
Planungs- und Hygieneprüfung, 8 Prozent	17,700	340

Abschnitt	UAH	EUR
Reserve, 20 Prozent	44,200	850
Externe Kosten gesamt	283,138	5,445

Gegenüber den 136,000 UAH des Papiers für dieselben Stufen bei 25 Personen liegt der Unterschied im Lager, jetzt für 36 Behälter bemessen und gegen Frost gedämmt, und im versiegelten Untergrund. Drei Zeilen sind noch die Schätzungen des Papiers bei 25 — der Starter, die Wurmbeete und die Boxen — und für eine neue Schätzung aus den Größen in Abschnitt 3.2 vorgemerkt; die Summe enthält diesen Unterschied noch nicht. Die Prozentsätze sind die des Papiers selbst.

Beitrag, nicht in der Summe. Keiner angerechnet. Die Arbeit der verantwortlichen erwachsenen Person ist ein Kostenposten, kein Beitrag.

Laufende Kosten. Melasse, etwa 870 bis 1,020 kg im Jahr zu gelisteten 250 UAH für 7 kg: 30,912 bis 36,338 UAH im Jahr, [assumed] Dosierung, bis die pH-Aufzeichnung sie festlegt — die größte laufende Zeile. Abdeckstreu, etwa 2.2 m³ im Jahr: vom Standort, oder Sägemehl zu gelisteten 400 UAH je m³, etwa 872 UAH. Molke aus der Milchwirtschaft des Haushalts nach der ersten Saison, oder zu gelisteten 20.50 UAH je Liter, Dosis [set]. Handschuhe, 2,160 UAH im Jahr. Kohle aus dem Modul Pflanzenkohle. Die Stunden der verantwortlichen erwachsenen Person, [set], bezahlt mit nicht weniger als dem gesetzlichen Mindestlohn, 8,647 UAH im Monat im Jahr 2026, für die geleisteten Stunden.

7. Betrieb und Wartung

Verantwortlich: eine benannte erwachsene Person, bezahlt, mit einer Vertretung — [from L2]. Kein Dienstplan.

- **Täglich, im Durchgang:** Eimer von der verantwortlichen Person getauscht und auf dem Wagen zum Lager gebracht; in den offenen Behälter geleert; der Behälter mit Kohle und Abdeckstreu bedeckt und geschlossen; Eimer an der dafür bestimmten Stelle gespült, das Spülwasser in die Klärgrube; die gekochten Speisen und Tellerreste der Küche in denselben Behälter, bedeckt.
- **Wenn ein Behälter voll wird:** Starter und Kohlenhydrat zugegeben, pH abgelesen, der Behälter versiegelt und mit dem Datum beschriftet; sechs Wochen lang nicht geöffnet.
- **Wöchentlich:** das Lager geprüft; die Inhalte des Fettabscheiders in kleinen Mengen zugegeben; die Vorräte an Kohle und Abdeckstreu geprüft.
- **Monatlich:** Wurmbeete in dünnen Schichten mit vergorenem Material, Strukturmaterial und fertigem Wurmkompost gefüttert; die Feuchte gefühlt und zwischen 65 und 80 Prozent gehalten; die Beete in strengem Wechsel gehalten.

- **Saisonal:** Wurmbeete vor dem Frost abgedeckt und angehäufelt; eine Box geschlossen und mit ihrem Schließdatum beschriftet, wenn sie sechs Monate aufgenommen hat.
- **Jährlich:** eine Box erst ein volles Jahr nach ihrem Schließdatum geöffnet; die Erde an Bäume, Hecken, Windschutzstreifen und Baumschulpflanzen gebracht, nie an ein Gemüsebeet und nicht im Monat vor einer Obsternte; die Chargenaufzeichnung geführt — versiegelt, geöffnet, ins Beet gebracht, geschlossen, ausgebracht.

Das Entstehen der Erde ist sichtbar und erklärbar; der Umgang damit bleibt bei der verantwortlichen Person. Die Wurmbeete dürfen gezeigt werden; offene Behälter nicht, und das Lager bleibt abgeschlossen. Wie sich das Programm zu dieser Arbeit verhält, wird in den Programmmodulen beschrieben, im stehenden Format.

8. Ausfallarten

Aus dem Entwurf, nicht aus Erfahrung.

Ausfall	Frühes Zeichen	Behebung und Kosten
Behälter zu früh offen	Etikettdatum	neu versiegeln; 6 Wochen neu
pH bleibt hoch	pH-Aufzeichnung	mehr Kohlenhydrat; [from L2]
Würmer sterben, fliehen	[from L2]	mehr Struktur; weniger Fett
Wurmbeet vernässt	[from L2]	mehr Abdeckung; Beet entwässern
Box zu früh offen	Etikettdatum	neu schließen; das Jahr neu
Sickerwasser zum Gewässer	[from L2]	Untergrund, Abdeckung, Abstand
Wurmbeete frieren	[from L2]	Anhäufeln; [from L2]
Aufnahmefläche zu klein	[from L2]	mehr Bäume; weniger Behälter
Kontrolle lehnt ab	schriftliche Antwort	der Fall der Spültoiletten

Das Papier nennt die Fragen, die eine Kontrolle stellen wird — Geruch, Fliegen, Handhygiene und was mit dem Material geschieht — und beantwortet sie mit versiegelten Behältern, einer funktionierenden Entlüftung, Händewaschen an der Kabinentür, einem schriftlichen Verfahren und der Regel des Jahres.

9. Was wir falsch gemacht haben

Noch nichts: dieses Modul ist noch nicht gebaut.

10. Rechtliche Hinweise

Land	Rechtsakt, Nummer, Datum	Geprüft von, Datum
Ukraine	gefunden 2026-09-29, nicht geprüft — siehe unten	—
Rumänien	nicht geprüft	—
Polen	nicht geprüft	—
Slowakei	nicht geprüft	—
Ungarn	nicht geprüft	—
Serbien	nicht geprüft	—
Tschechien	nicht geprüft	—

Ukraine, gefunden und nicht geprüft. Rechtsakte gefunden am 2026-09-29 und in Sekundärkopien und amtlichen Zusammenfassungen gelesen, weil die Website der Gesetzestexte nicht erreichbar war; jeder wird auf zakon.rada.gov.ua gelesen und unterzeichnet, bevor diese Zeile als geprüft gilt.

- **Verordnung des Gesundheitsministeriums Nr. 145 vom 17.03.2011**, die staatlichen Hygieneregeln für die Unterhaltung von Siedlungsgebieten. Punkt 2.21: flüssige Abfälle — «фекалії, сеча, помії», Fäkalien, Urin, Spüllicht — dürfen in Sickergruben gehalten werden, und sie auf privatem Land abzulegen oder als Dünger zu verwenden ist verboten. Der Punkt ist für den Inhalt von Sickergruben geschrieben und sagt nichts über Trockentoiletten oder Kompostierung, ist aber die Regel, die eine Kontrolle am wahrscheinlichsten entsprechend anwenden würde, und ein Strom, der seinen Urin behält, liegt näher an ihrem Wortlaut. Punkt 2.22: Sickergruben mindestens 20 m von den Grundstücksgrenzen von Kinder- und medizinischen Einrichtungen, Wohnungen, öffentlichen Gebäuden und Spielplätzen, und mindestens 50 m von öffentlichen Brunnen und gefassten Quellen.
- **Verordnung des Gesundheitsministeriums Nr. 377 vom 20.03.2026**, die Hygieneordnung für Kindereinrichtungen der Gesundheit und Erholung, nur in Zusammenfassungen gelesen: Toiletten mindestens 50 m von Schlafgebäuden und dem Speisesaal; Abfallbehälter mindestens 20 m von Orten, an denen Kinder sind. Ob das Programm eine solche Einrichtung ist, klärt die Anfrage.
- **Gesetz Nr. 2320-IX vom 20.06.2022**, über Abfallwirtschaft: keine Ausnahme für Fäkalien, anders als die EU-Richtlinie; Eimerinhalte, die kein Abwasser sind, sind danach wohl Abfall.

- **ДСТУ 7369:2013** erfasst Klärschlamm aus Kläranlagen, nicht Material aus Trockentoiletten.
- **Wasserkodex (Водний кодекс), Nr. 213/95-ВР vom 06.06.1995**, Art. 88–89, und **ДСанПіН 2.2.4-171-10**, Punkt 3.32: wie im Modul Kompost — ein Schutzstreifen von 25 m, 50 m bei einer Neigung über 3°, entlang des Bachs und des Teichs, ohne Lagerung von Abfällen darin; eine Quelfassung mindestens 50 m von Latrinen und anderen Orten, die den Boden verschmutzen.

Die schriftliche Anfrage an die Bezirksstelle des staatlichen Dienstes für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz, mit gezeichnetem Entwurf und schriftlichem Verfahren, fragt: ob Punkt 2.21 für diesen Strom gilt; ob gereiftes Material an die eigenen Bäume des Standorts gehen darf; ob Verordnung Nr. 377 für das Programm gilt; und welche Abstände binden. Nichts wird gekauft, bevor sie beantwortet ist.

11. Hinweise zur Anpassung

Der Entwurf ist ein Samen, keine Kopie: ein anderer Ort lässt aus ihm eine andere Form wachsen.

- **Ein trockeneres Tal:** es braucht weniger Abdeckstreu, um den Strom zu halten; die Wurmbeete brauchen Wasser, aus Regenwasser, nie aus der Quelle.
- **Ein kälteres Tal:** das Lager und die Wurmbeete sind die Schwachstellen; mehr Dämmung, Beete an einer beheizten Wand und ein längeres Jahr.
- **Eine kleinere Gruppe:** weniger Behälter, dieselben drei Beete und Boxen, kleiner; das Lager schrumpft mit den Behältern.
- **Eine größere Gruppe:** Behälter, Beete und Boxen wachsen mit Abschnitt 3; die Aufnahmefläche muss mit ihnen wachsen.
- **Spültoiletten verlangt:** die Eimerzahlen sinken mit bucket_share; der Anteil der Küche bleibt.
- **Urin abgetrennt, wo ein Standort das wählt:** die Behälter nehmen ein Drittel des Volumens auf, und Abdeckstreu und Kohlenhydrat sinken mit.

12. Herkunft und Lizenz

- **Verfasst von:** Michel Garand. [set — weitere, wie sie genannt werden möchten]
- **Aus wessen Wissen:** das Arbeitspapier Sanitär, EN v0.2; Factura, Bettendorf, Buzie, Pieplow, Reckin und Otterpohl, Terra Preta Sanitation, Water Science and Technology, 2010, für die Abfolge von Gärung und Würmern; Joseph Jenkins, Humanure Sanitation, 2009, für die Kohlenstoffabdeckung; Rose und Kollegen, 2015, für die Ausscheidungen; WHO, 2006, für Reifung und Anbaubeschränkung; Yadav und Kollegen, 2010, Lalander und Kollegen, 2013, und Wu und Kollegen, 2019, für die Wurmbeete; Anderson und Kollegen, 2015, und Hübner und Moeller, 2026, für das Kohlenhydrat; Harroff und Kollegen, 2019, und Andreev und Kollegen, 2017, für das, was

Gärung nicht leistet; Bischak und Kollegen, 2024, und Fidel und Kollegen, 2018, für Kohle und Stickstoff; Silvennoinen und Kollegen, 2019, für Küchenabfälle; ukrainische Händlerlistungen vom 2026-09-29 für die Preise.

- **Traditionelles Wissen:** keines. Was das Tal mit den Abfällen eines Haushalts tat, ist Sache der Ältesten; die Literatur fand nichts.
- **Text:** CC BY-SA 4.0
- **Zeichnungen und Entwürfe:** [Hardwarelizenz — offene Entscheidung]
- **Messdaten:** noch keine
- **Gate 1:** Entscheidung des Haushalts, 2026-09-29, erfasst von Michel Garand — v0.1 darf so, wie sie ist, auf L1 veröffentlicht werden, auf Englisch, Ukrainisch und Deutsch
- **Wartime review:** 2026-09-29, Michel Garand — v0.1 gelesen gegen Abschnitt 2 des Kompendiums; nichts verortet den Standort; kein Lieferant, kein Markt und keine Stadt nahe dem Standort wird genannt; die Abstände in Abschnitt 4 sind die Mindestwerte der Rechtsakte, keine Messungen am Standort; angenommen

13. Was zu prüfen ist

- **Die schriftliche Antwort** des Hygienedienstes des Bezirks, bevor etwas gekauft wird: Punkt 2.21, Verordnung Nr. 377, die Abstände.
- **Die Abstände** — jede Zeile der Lagetabelle, mit dem Maßband beim Gang gemessen; die Neigung neben Bach und Teich.
- **bucket_share** — die Benutzungen, die die Eimer tragen, aus den ersten Durchgängen; und der Fall der Spültoiletten, falls er kommt.
- **cover_at_seat** — die Abdeckstreu, die eine Benutzung braucht, aus der ersten Woche.
- **meals_per_day** und die Abfälle der Küche — einen Durchgang lang gewogen; die Inhalte des Fettabscheiders aus der wöchentlichen Reinigung.
- **Das Kohlenhydrat** — der pH-Wert beim Versiegeln und beim Öffnen, statt der angenommenen 10 Prozent.
- **Der Anteil an Strukturmaterial in den Wurmbeeten** — aus den ersten Chargen; er legt die Größe jedes Beets fest.
- **compost_volume_ratio** für die Wurmbeete — beim Einfüllen und Entnehmen gemessen.
- **Die Aufnahmefläche** — Bäume, Hecken, Windschutzstreifen und Baumschulbeete beim Gang gezählt, gegen 2.9 bis 7.6 m³ im Jahr.
- **Drei Zeilen bei 25** — der Starter, die Wurmbeete und die Boxen, neu geschätzt aus Abschnitt 3.2.
- **Der versiegelte Untergrund** — seine Fläche aus dem Lageplan, statt der angenommenen 30 m².
- **Die verantwortliche erwachsene Person** — Stunden und Bezahlung.

- **Die ukrainische Zeile** — jeder Rechtsakt gelesen und unterzeichnet.
 - **Angebote** für die Zeilen in Abschnitt 6, datiert, statt der Listungen und Schätzungen.
 - **Ab L2, nach dem Bau:** Bauzeiten und Folgen falscher Reihenfolge in Abschnitt 5; die tägliche Aufzeichnung in Abschnitt 7; frühe Zeichen und Reparaturkosten in Abschnitt 8; Abschnitt 9.
-

© 2026 Michel Garand | Carpathian OER Commons | CC BY-SA 4.0 stewardship@ubec.network